UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

AQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS

Unidad Temática N°2:

Linux

Guía de estudio

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

Unidad Nº2: Actividad práctica LINUX ¡Error! Marcador no definido.

Problema 2.1 Ejecución de acciones en línea de comandos 2

Problema 2.2 Actividad Práctica II 3

Problema 2.3 Actividad Práctica III 4

Problema 2.4 ACTIVIDAD PRACTICA IV 5

Problema 2.5 ACTIVIDAD PRACTICA IV 7

Problema 2.6 Ejercicios 8

Problema 2.7 ANEXO (COMANDOS BASICOS LINUX) 9

Actividad Práctica I

2.1 Ejecución de acciones en línea de comandos.

Acceder a la terminal con la calidad de usuario en la que estamos trabajando: /home/alumno.

1.- Crear un directorio llamado ***original*** y otro llamado ***copia*** (usar el comando **mkdir**).

2.- Avanzar hacia el directorio original. (usar el comando **cd**).

3.- Crear un archivo de texto con el nombre datos.txt que contenga su nombre, apellido y DNI. (usar el comando con la aplicación **emacs, vi, vim, cat, pico u otro**).

4.- Ver el contenido del archivo creado (usar el comando **cat**).

5.- Ver los permisos del archivo creado. (usar el comando **ls -l**).

6.- Copiar el archivo datos.txt al directorio ***copia***. (usar el comando **cp**).

7.- Editar el archivo datos.txt en copia, agregándole el Nro. de Legajo. (usar el comando **emacs, vi, vim, pico u otro**).

8.- Comparar los dos archivos creados: datos.txt (usar el comando **diff**).

9.- Limpiar la pantalla (usar el comando **clear**).

10.- Borrar el archivo datos.txt que están en **original**. (usar el comando **rm**)

11.- Cambiar el nombre al archivo que se encuentra en copia: llamarlo: datos1.txt (usar el comando **mv**)

12.- Mover el archivo datos1.txt al directorio original (usar el comando **mv**).

13.- Borrar el directorio copia. (usar el comando **rmdir**).

14.- Cambiar nombre al archivo datos1.txt por datos.txt (usar el comando **mv**).

15.- Ver el comienzo y el final del archivo datos.txt (**head**, **tail**)

2.2 Actividad Práctica II

1.- Accediendo al modo consola (terminal, averiguar en qué directorio está parado (usar el comando **pwd**).

2.- Crear un directorio llamado ***fábrica*** y otro llamado ***gerencia*** (usar el comando **mkdir**).

3.- Avanzar hacia el directorio fábrica (usar el comando **cd**).

4.- Crear un archivo de texto con el nombre pedido.txt que contenga su nombre, apellido y DNI. (usar el comando **emacs, vi**, **vim, cat** ó). (En el caso del cat podemos usar: cat > pedido.txt para crear y escribir; ó para editar o modificar: cat >>pedido.txt.

5.- Ver el contenido del archivo creado (usar el comando **cat**).

6.- Ver los permisos del archivo creado. (usar el comando **ls -l**). *

7.- Copiar el archivo pedido.txt al directorio gerencia (**cp**).

8.- Editar el archivo pedido.txt en gerencia, agregándole el Nro. de Legajo. (**emacs**).

9.- Borrar el archivo pedido.txt que están en fábrica. (**rm**)

10.- Mover el archivo pedido.txt al directorio fábrica (**mv**).

11.- Borrar el directorio gerencia (**rmdir**).

12.- Cambiar nombre al archivo pedido.txt por remito.txt (**mv**).

2.3 Actividad Práctica III

Uso de distintos comandos:

.- Ver el tamaño de un directorio (usar el comando **du**).

.- Listar los archivos existentes (usar el comando **ls**).

.- Averiguar el día de la semana de su nacimiento (**cal**)

.- Obtener el día y la hora.(usar el comando **date**).

.- Datos del equipo (usar el comando **uname**).

.- Ocupación del disco duro (**df**).

.- Ver el uso de la memoria (usar el comando **free**).

.- Ver las conexiones de red vigentes (**netstat**).

.- Ver los procesos en curso (**ps**).

.- Pausar archivos largos (**more datos.txt**).

.- Obtener datos del equipo: espacio en disco, conexiones, espacio usado, donde estoy parado, espacio usado y libre, versión de Linux.(**df, netstat, du, pwd, free, uname**)

.- Mostrar usuarios conectados (**who, finger**).

.- Enviar un mensaje general (**write** *usuario tty*). tty: que terminal uso.

.- Enviar un mensaje a un usuario (**mail** *usuario*).

.- Obtener datos de un proceso (**ps, pstree**).

.- Obtener datos de mi equipo: (**tty, id**).

.- Qué shell estoy usando (**ps, echo $0, echo $shell**).

.- Activar la calculadora (**bc, bc -1**). se sale con quit o control –d.

Sitios Web Sugeridos

http://www.ant.org.ar/cursos/curso_intro/book1.html

http://cs.uns.edu.ar/~ags/linux/

http://blog.desdelinux.net/mas-de-400-comandos-para-gnulinux-que-deberias-conocer/

2.4 ACTIVIDAD PRACTICA IV

1.- Cambie su contraseña con **passwd.** Luego salga del sistema y vuelva a loguearse con su nueva clave. (debe estar logueado como root)

2.- Cree un nuevo usuario alumno2 con el comando **adduser**. (debe estar logueado como root).

3.- Asígnele una clave al usuario alumno2 con **passwd**. (debe estar logueado como root)

4.- Consulte información usando los comandos:

who am i

logname

id

5.- Consultar información sobre el SO:

uname

uname -v

uname –a

6.- Consulte los usuarios conectados con **who**.

7.- Qué son Gñu y **TUX**.

8.- Use el comando **finger** para consultar los datos del usuario root.

9.- Qué hacen los comandos **make, tar, rpm, ln, write**.

10.- Acceso al manual con el comando **man**.

11.- Contar palabras con el comando **wc** archivo. Ejemplo: $ **ls** l **wc** –wc.

12.- Qué función cumplen los **daemons** (day monitors).

13.- Qué función cumple el daemon **tcpd.**

14.- Escribir con el comando **echo:** “Hola mundo”.

15.- Escriba:

echo “Mi pc es \c; id –g –n; echo “que tiene el número \c”; id –g.

echo “Mi directorio actual es: \c”; pwd

echo “Lista de personas conectadas: “; finger

banner “Mi id es `logname`”

Observe y analice la salida.

16.- Use los comandos **basename $PWD** y **dirname $PWD** para ver información de los directorios.

17.- En donde se crea el directorio de cada usuario nuevo del sistema.

18.- Entrar a internet y visitar: www.linux.org; www.debian.org; www.freshmeat.net; www.linuxgames.com; www.linuxhq.com; www.linuxnow.com; www.linux.org.ar;

www.gimp.org; www.themes.org; www.gnu.org; www.opengl.org; www.linuxlinks.com; www.mundolinux.es

19.- Cuál es la última versión del **kernel** de linux.

20.- Muchas veces es conveniente crear un alias para hacer referencia a un comando que usamos frecuentemente junto con sus parámetros.

Si por ejemplo usamos frecuentemente el comando ls con las opciones –l –a, podemos crear un alias de la siguiente manera: **alias** lsal = “ls –l –a”

21.-- Chequear el correo con **mail**. Use las teclas * y – para leer el mensaje anterior y posterior al actual.- Envíe un mail: mail alumno1@hostname.- Envíe un mail a un usuario inexistente y observe qué sucede.- Usar el comando write para enviar un mensaje.(xx.- editor vi. comandos: :w graba un archivo:w nombre graba un archivo llamado nombre:wq graba el texto y sale:q sale del editor :q! sale sin grabar los cambios(otros editores: vim, emacs, joe, pico, jstar, jmacs, etc.)

2.5 AUTOEVALUACION

CUESTIONARIO

1.- Cómo están organizados los directorios en Linux. Qué contiene cada uno.

2.- Cuáles son los permisos de acceso a los archivos y como se cambian.

3.- Cuáles son los entornos gráficos más usuales.

4.- Cómo se accede al shell y a las consolas virtuales.

5.- Qué es el prompt y cuáles son los típicos para un usuario y un administrador. Cómo se cambia.

6.- Averigue y utilice las distintas opciones de ls.

7.- Para qué se usan los comandos mount y umount y cómo se aplican.

8.-Qué diferencia existe entre los comandos pr y cat.

9.- Para que y cómo se usan los comandos more y less.

10.- Qué comando se usa y cómo, para imprimir un archivo en la impresora estándar.

11.- Para qué se usan los operadores de redirección (>, <, >>).

12.- Para que se usa el comando tubería pipe ( ).

13.- Para qué se usa el & al final de los comandos.

14.- Cómo se detiene un proceso.

15.- Se puede ejecutar un proceso aún cuando nosotros hallamos terminado nuestra sesión.

16.- Para qué sirve y cómo se usa el comando telnet.

17.- Para qué sirve y cómo se usa el comando ftp.

18.- Cual es el compilador para programas en C.

19.- Cuál es el compilador para programas en C++.

20.- Para que se usa el comando apt.

21.-Cuales son las principales funciones del Kernel y con quien se comunica.

22.-Que combinación de comandos siguientes utilizaría en Linux para saber la cantidad de usuarios que están loguedados en el sistema en un momento determinado. Justifique su respuesta: cp, mv, which, who, whatis, wc, locate, apropos.

23.- Que actividad se les reconoce a Ken Thomson y a Dennis Ritchie.

2.6 Ejercicios:

100 ejercicios básicos en consola en:
https://www.cesareox.com/docencia/apuntes/linux/#7

2.7 ANEXO I

COMANDOS BASICOS LINUX

Comando	Ejemplo	Descripción	
apt	apt –get install aplicacion	Instala la aplicación especificada (si se tiene conexión a internet), sólo en distribuciones Debian	
apt	apt –get update	Actualiza la base de datos de paquetes	
apt	apt –get upgrade	Actualiza los paquetes instalados	
at hora fecha arch	at 8pm monday arch	Ejecuta un comando más tarde	
***cal* mes año**	cal 5 2008	Muestra un calendario del mes/año	
cat arch	cat /usr/eje1/eje.c	Muestra Archivos de texto –ídem type DOS-	
cd	cd /usr/bin	Cambia de directorio	
chmod permisos arch	chmod 777 ejemplo	Asigna al fichero ejemplo permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario	
chown username arch	chown jj ejemplo	Cambia los permisos de un archivo. Por ejemplo éste cambia a jj la propiedad del archivo ejemplo.	
cp arch destino	cp hoy /usr/bin	Copia el archivo hoy en la carpeta /usr/bin	
date	date	Muestra la hora y la fecha	
date	date - - set=18:15	Cambia la hora del sistema a las 18:15	
***deluser* user**	deluser juan	Elimina el usuario y todos sus archivos de config.	
df	df –h	Muestra las unidades de disco, el tamaño y el espacio libre. -h: muestra en unidades entendibles x el usuario: MB, GB, etc.	
df	df .-h	Muestra el espacio libre, ocupado y total del disco actual.	
diff arch1 arch2	diff ejeuno.c eje2.c	Encuentra diferencias entre archivos	
du direct	du -sh /home	Da el tamaño de un directorio.	

		-h: da el resultado en bytes, MB o GB. -s: no muestra el tamaño de los subdirectorios	
echo	echo “hola mundo”	Escribe mensajes en la salida estándar	
file arch	file eje1.c	Muestra el tipo de un archivo o directorio: puede ser: ASCII, directory, Symbolic link to enlace, exe, …	
***find* expresión**	find –size +500000	Encuentra archivos coincidentes con la expresión de búsqueda. En el ej. muestra ficheros de tamaño superior a 500 MB	
finger usuario	finger juan	Muestra informació general de un usuario en la red	
free	free	Muestra info sobre la RAM y Swap	
gcc –o arch arch	gcc –o fuente prueba	Compila fuente y crea prueba	
grep	grep MemTotal/proc/meminfo	Busca patrones en archivos. En el ej. muestra la memoria RAM total del sistema.	
grep	grep SwapTotal /proc/meminfo	Muestra la cantidad de espacio para swap	
head arch	head	Muestra el inicio de un archivo	
history	history	Listado de comandos usados	
id user	id juan	Número de Identificación del usuario	
kill proceso	kill 123	Finalizar un proceso. Ver su nro. con ps.	
ls	ls –l	Lista el contenido de un directorio	
man	man	Ayuda	
man comando	man gcc	Ayuda de ese comando específico	
mkdir direct	mkdir prueba	Crea un directorio	
more		Visualiza página a página un archivo	
mount	mount –t msdos /dev/fd0/floppy	Monta unidades. Aquí una de floppys con sistema de ficheros MSDOS, en el dispositivo dev/fd0, disponible en el directorio floppy	

mv arch1 arch2	mv eje1 eje2	Renombra un archivo	
mv nombredirect directdestino	mv /home/arch/etc	Mueve el archivo arch de home a etc	
netstat	netstat –a	Muestra los puertos abiertos	
***passwd* usuario**	passwd juan	Cambia la contraseña del usuario juan	
***ping* host**	ping 192.168.1.7	Realiza un ping entre la PC actual y la de la dirección	
ps	ps –ux ps –ef	Muestra información sobre procesos que se están ejecutando en el sistema	
pstree	pstree	Muestra información sobre procesos que se están ejecutando en el sistema en forma de árbol	
pwd		Muestra el path o ruta del directorio actual	
rm arch	rm eje1.c	Borra un fichero. Puede ser recuperado	
rm –r dir	rm –r prueba	Borra todo un directorio con sus subdirectorios -f: no pide confirmación al eliminar -r: elimina recursivamente directorios y subdirectorios y sus contenidos. -v: muestra el nombre de los archivos y subdirectorios que va eliminando.	
rmdir dir	rmdir prueba	Borra un directorio vacío	
route	route	Muestra información de la tabla del router	
***shred* arch**	shred eje1.c	Borra un archivo sin permitir recuperarlo.	
***shutdown* minutos `mensaje`**	shutdown 10 “se apaga” shutdown –h now shutdown –r now	Ojo comillas simples. Ya mismo Reiniciar el sistema	
tar		Desempaqueta archivos	
tail arch	tail eje1.c	Muestra el final de un archivo	
***type* comando**	type ifconfig	Muestra la ubicación del comando especificado	

***umount* /dispositivo**	umount /cdrom	Desmonta el dispositivo especificado	
uname –a	uname –a	Muestra información del sistema	
vi arch	vi eje1.c	Edita el archivo eje1.c. pulse "i" para editar eje1.c pulse "escape", luego ":wq" y ENTER para guardar los cambios y cerrar eje1.c	
vmstat	watch "vmstat –s –S:M"	Estadísticas	
wc arch	wc prueba.c	Muestra las líneas, palabras y char de prueba.c	
watch"comando"	watch "du –s –h"	Ejecuta repetidamente el comando y muestra el resultado en pantalla	
***which* comando**	which ls	Localiza la ubicación del comando especificado	
who	who –u	Muestra los usuarios conectados en el sistema	
who	who –b	Muestra la fecha y hora del último reinicio de sistema	
***whois* nombredominio**	whois arnet.com	Muestra info del dominio especificado	

rwho			
pr			
mail			
cut			
sort			
sh			
pwd			
tty			
ed			
ctrol + d			

ctrol + z			
comm			
lpr			
wc			
chgrp			
expr			
df			
adduser			
userdel			
mesg			
write			
mc			
alt + Fn			
pico			
- - h			
help			
less			
ln			

PARA LOS NOSTÁLGICOS. COMANDOS SIMILARES LINUX VS DOS

LINUX	DOS	Significado	
cat	type	Ver contenido de un archivo	
cd	cd	Cambiar de directorio en curso	
chdir	chdir	Cambiar de directorio en curso	
chmod	attrib	Cambiar de atributos	
clear	cls	Borrar pantalla	

ls	dir	Listar directorio	
mkdir	md, mkdir	Crear directorios y subdirectorios	
more	more	Mostrar archivos pantalla por pantalla	
mv	move	Mover un archivo o directorio	
rmdir	rd, rmdir	Eliminar un directorio	
rm –r	deltree	Eliminar un directorio y todo su contenido	